Usmjeravanje u Internetu

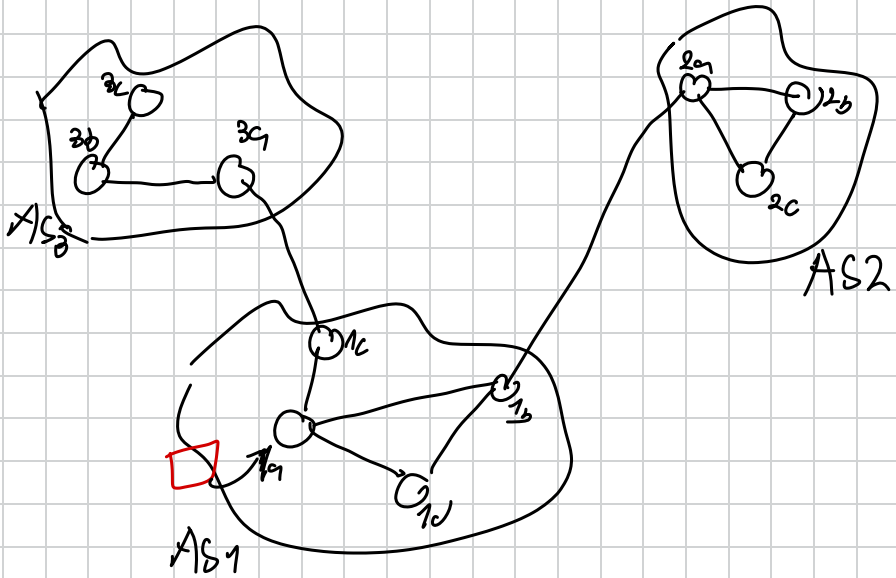
→ Internet → skup međusobno povezanih (pod)mreža → skup AS-ova

→ Što je AS?:
- → AS je grupa usmjerivača (podmreža i IP-prefiksa) kojom upravlja jedan ili više mrežnih operatora, a koji imaju jedinstvenu i jasnu politiku usmjeravanja
- → TLDR: unutarnja mreža nekog mrežnog operatera
- → postoji jedinstveni ASN kojeg dodjeljuje IANA, odlazirano RIR-ovima (kao i za IP)
- → npr. A1 Hrvatska → AS76004
  HT → AS5391

→ usmjeravanje s obzirom na AS-ove dijeli se na:

unutar istog AS-a (intra-AS)	između AS-ova (inter-AS)
→ potpuna kontrola NO-a nad sustavom → svi na istom protokolu (General) → postojanje "gateway router"-a: router na rubu AS-a koji radi i unutar i izvan AS-a	→ ovisi o dogovoru između AS-ova (transit, peering, IX) → samo se rubnim routerima AS-ova
Protokoli unutrašnjeg usmjeravanja: → RIP → vektor udaljenosti → EIGRP → vektor udaljenosti → OSPF: → stanje poveznice → u širokoj uporabi → sličan protokolu IS-IS	Protokoli vanjskog usmjeravanja: → BGP (BGP-4): → jezgra interneta → vektor staza → statičke konfiguracije

→ Kako IGP i EGP rade skupa → Primjer



→ kada paket dođe na 1a, a ide dalje van AS1 čvorovi 1b i 1c moraju pitati (saznati) što je dohvatljivo kroz AS2 i AS3 i to proslijediti svima u AS1. S tom info, 1a može odlučiti kuda će paket dalje ići

AS - Autonomous System
- Autonomni Sustav

ASN - AS Number

NO - Network Operator
IX - Internet eXchange
IGP - Interior Gateway Protocol
EGP - Exterior Gateway Protocol

RIP - Routing Information Protocol

EIGRP - Enhanced Interior Gateway Routing Protocol

OSPF - Open Shortest Path First

IS-IS - Intermediate System to Intermediate System

BGP - Border Gateway Protocol